Ngày 5 — Tài liệu tham khảo

VinUni A20 — AI Thực Chiến

Thiết kế sản phẩm AI cho xác suất

Tra cứu trong và sau buổi học. Mỗi mục có link gốc, tóm tắt ngắn, và giải thích liên quan đến nội dung bài giảng.

1. Frameworks & models

1.1 Frameworks dạy trong buổi học

FRAMEWORK	MÔ TẢ
AI = Probabilistic	AI output là xác suất kèm sai số, không phải kết quả chính xác. Dùng khi đặt kỳ vọng cho product: "thiết kế cho uncertainty."
Automation vs Augmentation	2 cách deploy AI: làm thay user (automation) vs gợi ý để user quyết (augmentation). Chọn sai → cascade xuống mọi quyết định sau.
Agency Progression (V1→V3)	Bắt đầu augmentation, tăng dần automation: V1 routing → V2 copilot → V3 tự động. Mỗi version thu data để quyết định lên tiếp.
3 trụ (Requirement · UX · Eval)	AI product thay đổi cả 3: requirement = threshold + failure modes, UX = thiết kế cho lúc sai, eval = đo phân bố chất lượng.
Failure Mode Library	Thay vì list features, list cách product có thể fail: Trigger / Hậu quả / Mitigation.
Precision vs Recall	PM chọn precision (ít sai nhầm) hay recall (ít bỏ sót) — phụ thuộc cost of error của product.
4 paths UX cho AI	4 câu hỏi UX cho mỗi AI feature: khi đúng → value moment, khi low-confidence → escalate, khi sai → correction path, khi mất tin → explain + opt-out.
Graceful Failure + Trust	Thiết kế UX cho lúc AI sai: show confidence, explain why, cho user sửa, cho opt-out.
AI Product Canvas	Canvas 3 cột (Value / Trust / Feasibility) + Learning Signal row. Gộp requirement, UX, eval vào 1 artifact.
Feedback Loop	AI product = organism, không phải artifact. Loop 4 bước: Ingest → Digest → Output → Repeat. KPI = tốc độ loop.
Data Flywheel	Có user → thu data → AI tốt hơn → hút thêm user. AI capabilities commodity hoá → data riêng = lợi thế thật.

FRAMEWORK	MÔ TẢ
Qualitative > Quantitative	AI phương sai cao — "87% accuracy" che lấp chất lượng thật. Qualitative cho biết WHERE + WHY.
Cost-Capability-Speed	Mọi AI product chọn 1 ưu tiên, trade-off 2 còn lại. Copilot = speed, Harvey = capability, Grammarly = cost.
ROI 3 kịch bản	Best / Expected / Worst case + kill criteria. Kiểm tra "có đáng build không" trước khi code.

1.2 Frameworks bên ngoài

Reforge — AI Product Management course

Khoá học chuyên sâu về AI product strategy, nguồn gốc nhiều framework trong bài giảng: "Four Critical AI Product Strategy Mistakes" (1.1), "Learning vs Computational Problems" (1.2), "AI Feature Map" (1.3), "Cost-Capability-Speed" (2.2). Nếu muốn hiểu sâu logic đằng sau bài giảng, đây là nguồn chính.

reforge.com (có paywall)

Zwee Dao — AI Product Design series

Bộ slides về automation vs augmentation, precision/recall, ML errors & graceful failure, explainability & trust. Nguồn cho nhiều framework UX — đặc biệt phần 4 paths và trust patterns.

Nguồn nội bộ (slides series #2, #3, #5, #6)

Xem thêm: Tài liệu tham khảo Ngày 2 — Google PAIR Guidebook, Microsoft HAX Toolkit, NIST AI RMF.

2. Case studies

Google AI Overview vs Perplexity — cùng tech, khác product strategy

Google "rắc AI fairy dust" lên search — trả lời sai, ăn keo dán pizza. Perplexity dùng cùng LLM nhưng build product khác — thành công. Bài học: "sprinkling AI" lên product có sẵn ≠ product strategy.

Nguồn: Reforge 1.1 "Four Critical AI Product Strategy Mistakes"

Chegg — incumbent bị disrupt không phải vì tech yếu

EdTech mất 90% giá trị cổ phiếu sau ChatGPT. Chegg có data, có relationship với trường — nhưng không biến thành AI product advantage. Quizlet cùng bị disrupt nhưng pivot tốt hơn vì xây product mới xung quanh AI.

Nguồn: Reforge 2.7

GitHub Copilot — 30% accuracy vẫn 20 triệu user

Accuracy chỉ 30%, nhưng ghost text UX khiến cost of reject = 0 (nhấn Tab hoặc tiếp tục gõ). Minh hoạ: augmentation không cần accuracy cao nếu UX đúng. Speed-first ROI positioning.

Xem thêm: Tài liệu tham khảo Ngày 2

Harvey — legal AI, sai = mất vụ kiện

Invest accuracy trước, ship chậm. $500+/user/month nhưng client chấp nhận vì precision cao + value cao. Capability-first ROI positioning — ngược hoàn toàn với Copilot.

Nguồn: Reforge 2.2

Microsoft Tay — không có failure design, thành racist bot

Chatbot không có graceful failure hay content moderation → bị troll thành racist. Ví dụ kinh điển cho tầm quan trọng của path 3 (khi sai) và path 4 (khi mất tin) trong 4 paths UX.

Nguồn: Bài giảng Ngày 5

Descript — gắn AI quality vào pricing tier

Tier Basic accuracy thấp hơn, Pro tốt hơn. Minh hoạ: AI requirement khác traditional software — quality là spectrum, không phải binary.

Nguồn: Reforge 1.3

Microsoft Dragon — data flywheel cho y tế

AI ghi chép cho bác sĩ. Từ synthetic data (acceptance 30–60%) → 600K ca thực tế + chuyên gia đánh giá (75%) → continuous loop (83%). Dữ liệu thật + chuyên gia hiệu quả gấp nhiều lần synthetic.

Nguồn: Lenny's Podcast — Asha Sharma interview

Customer Support Agent V1→V3 — agency progression thực tế

V1 chỉ routing ticket → V2 gợi ý draft trả lời → V3 tự xử lý. Team nhảy thẳng V3 phải shutdown vì lỗi quá nhiều. Bắt đầu augmentation, tăng dần automation khi có data.

Nguồn: Lenny's Podcast — Reganti & Badam interview

Xem thêm: Tài liệu tham khảo Ngày 2 — Google Photos, Stripe AI, Gmail Smart Compose, Grammarly.

3. Sách & bài viết chuyên sâu

AI product strategy

Hamel Husain — "Your AI Product Needs Evals" (2024)

Hướng dẫn thực tiễn cách viết eval cho AI products: bắt đầu từ 50–100 outputs → phân loại lỗi → viết eval từ error patterns. Được dạy trực tiếp trong bài giảng. Đọc nếu muốn biết cách bắt đầu viết eval.

hamel.dev/blog/posts/evals

Expert interviews (Lenny's Podcast)

Aparna Chennapragada — CPO Microsoft, ex-Google Lens

2 thời đại AI product: 2012–2020 interface quá tham vọng + AI chưa giỏi (Siri, Alexa), 2023+ AI cực giỏi + interface vẫn chỉ chat box. "Chatbot = modem quay số AOL." Học được: tại sao UX phải match với intelligence level.

lennysnewsletter.com/p/microsoft-cpo-on-ai

Ash Reganti & Vikram Badam — 50+ AI deployments, OpenAI/Google/Amazon

AI product có 3 lớp bất định: input, output, process — cả 3 đều uncertainty. Case customer support V1→V3 trong bài giảng lấy từ đây. Học được: tại sao AI product phải thiết kế khác từ gốc.

lennysnewsletter.com/p/what-openai-and-google-engineers-learned

Kevin Weil — CPO OpenAI

60% accuracy = copilot, 95% = semi-auto, 99.5% = autopilot. "Model bạn dùng hôm nay là model tệ nhất bạn sẽ dùng trong đời." Eval sẽ trở thành core skill cho PM.

lennysnewsletter.com/p/kevin-weil-open-ai

Asha Sharma — CVP Microsoft AI Platform

Quản lý 80.000 công ty build AI. AI product = organism, không phải artifact. KPI mới = "metabolism" — tốc độ loop. Case Dragon (AI ghi chép bác sĩ). Feedback loop là product, là IP.

lennysnewsletter.com/p/how-80000-companies-build-with-ai-asha-sharma

Mike Krieger — CPO Anthropic, co-founder Instagram

Model Intelligence × Context × UI = Utility. Phép nhân — 1 cái = 0 thì tất cả = 0. "Overhang": AI làm được nhiều hơn user thực tế dùng. UX phải thu hẹp gap giữa capability và adoption.

lennysnewsletter.com/p/anthropics-cpo-heres-what-comes-next

Xem thêm: Tài liệu tham khảo Ngày 2 — Chip Huyen, Sculley et al., a16z LLM architectures, Emmanuel Ameisen.

4. UX & design cho AI

Google PAIR — People + AI Guidebook

Bộ hướng dẫn thiết kế AI product từ Google, tổ chức theo câu hỏi thực tế (đặt kỳ vọng, xử lý lỗi, xây mental model). Đọc nếu muốn áp dụng 4 paths UX vào product thật — guidebook có ví dụ cụ thể cho từng pattern.

pair.withgoogle.com/guidebook

Alexa Effect — vòng xoáy đi xuống

Chất lượng kém → user ngừng dùng → mất data → AI càng kém. Amazon Alexa là ví dụ kinh điển. Ngăn bằng: launch scope nhỏ + augmentation thay vì automation. Liên quan trực tiếp đến phần feedback loop trong bài giảng.

Xem thêm: Tài liệu tham khảo Ngày 2 — Microsoft HAX Toolkit, NN/g Customer Journey Mapping.

5. Nguyên tắc cốt lõi

#	NGUYÊN TẮC	GIẢI THÍCH NGẮN	NGUỒN
1	**"Vấn đề không phải AI yếu. Vấn đề là ta đang đối xử AI như phần mềm thường."**	Thesis bài giảng: requirement, UX, eval đều phải khác	Bài giảng
2	**"Nếu sản phẩm dùng AI, bạn đang thiết kế cho uncertainty."**	AI = xác suất → product phải handle sai số	Bài giảng
3	**"Cùng AI, khác cách deploy → kết quả hoàn toàn ngược."**	Copilot (aug, 30%) vs Spam filter (auto, 99%+)	Bài giảng
4	**"0→80% = 1 tuần, 80→95% = 4x effort."**	Demo khác product. 20% cuối quyết định có ai dùng	Reforge 1.1
5	**"Thay vì list features, list cách product có thể fail."**	Failure mode library > feature list cho AI product	Reforge 2.5
6	**"Sai mà user KHÔNG BIẾT → precision. Sai mà user THẤY NGAY → recall ok."**	Cách chọn metric phụ thuộc user visibility	Bài giảng
7	**"AI capabilities commodity hoá → data riêng = lợi thế thật."**	Model ai cũng dùng được, data riêng mới khác biệt	Reforge 1.6
8	**"Model hôm nay là model tệ nhất bạn sẽ dùng trong đời."**	Đừng over-engineer cho limitations hiện tại	Kevin Weil
9	**"The loop IS the product, IS the IP."**	Feedback loop không phải feature phụ, là core product	Asha Sharma
10	**"Intelligence × Context × UI = Utility. Phép nhân."**	1 cái = 0 thì tất cả = 0. UX quan trọng ngang model	Mike Krieger

#	NGUYÊN TẮC	GIẢI THÍCH NGẮN	NGUỒN
11	**"Qualitative > Quantitative. 87% accuracy nhưng 13% sai ở đâu?"**	Metric đơn giản che lấp vấn đề thật ở early stage	Bài giảng

6. Đọc thêm — nghiên cứu bổ sung

Các nguồn dưới đây không có trong bài giảng nhưng bổ sung trực tiếp cho từng chủ đề. Tất cả miễn phí hoặc có bản free.

AI PRODUCT MANAGEMENT

Lenny Rachitsky — "Counterintuitive Advice for Building AI Products" (2024)

Phỏng vấn 20+ người build AI product thành công, chia sẻ bài học không hiển nhiên. Bổ sung cho phần "demo ≠ product" trong bài giảng.

lennysnewsletter.com/p/counterintuitive-advice-for-building

a16z — "16 Changes to the Way Enterprises Are Building and Buying Generative AI" (2024)

Khảo sát 70+ doanh nghiệp Fortune 500 về cách họ quyết định AI: model selection, use-case prioritization, resourcing.

a16z.com/generative-ai-enterprise-2024

PRECISION, RECALL & EVAL

Evidently AI — "Accuracy vs. Precision vs. Recall in ML"

Giải thích rõ ràng precision, recall với ví dụ trực quan. Đọc nếu phần precision/recall trong bài giảng chưa rõ — bài này giải thích bằng hình, không cần nền statistics.

evidentlyai.com/classification-metrics/accuracy-precision-recall

Google ML Crash Course — "Classification: Accuracy, Precision, Recall"

Module miễn phí từ Google, có interactive examples và visualizations cho confusion matrix.

developers.google.com/machine-learning/crash-course

UX CHO AI PRODUCTS

The Shape of AI — AI UX Pattern Library

Thư viện 24+ patterns UX cho AI (refine output, prompt presets, explainability layers, error recovery) với 50+ ví dụ từ sản phẩm thật.

shapeof.ai

Smashing Magazine — "Designing for Agentic AI: UX Patterns" (2026)

Patterns UX cho AI agent: control flows, consent checkpoints, accountability. Đọc nếu project là agent/automation.

smashingmagazine.com — designing agentic AI

AI PRODUCT CANVAS & PRD

Miqdad Jaffer (OpenAI) — "A Proven AI PRD Template" (2025)

PRD template thực tế từ OpenAI product lead, có case study Shopify "Auto Write." Dùng khi viết Mini AI spec.

productcompass.pm/p/ai-prd-template

FEEDBACK LOOPS & DATA FLYWHEEL

Shreya Shankar (UC Berkeley) — "Data Flywheels for LLM Applications"

Cách thiết kế data flywheel cho ứng dụng LLM: biến user interactions thành systematic model improvement.

sh-reya.com/blog/ai-engineering-flywheel

MIT Sloan — "Why It's Time for Data-Centric Artificial Intelligence"

Andrew Ng's data-centric AI framework: cải thiện data quality quan trọng hơn scale model, đặc biệt cho team nhỏ.

mitsloan.mit.edu — data-centric AI

ROI CHO AI PRODUCTS

Larridin — "The AI ROI Measurement Framework" (2025)

Framework đo ROI cho AI: 5-link chain (Spend → Adoption → Proficiency → Productivity → Business Outcome).

larridin.com/blog/ai-roi-measurement

AUTOMATION VS AUGMENTATION

Stanford HAI — "Humans in the Loop: The Design of Interactive AI Systems"

Reframe automation thành HCI design problem. Bổ sung cho framework auto vs aug trong bài giảng.

hai.stanford.edu — humans in the loop

Cách sử dụng tài liệu này

Trong bài giảng: tra cứu Section 1 (frameworks) khi giảng viên nhắc đến framework nào

Sau bài giảng: đọc Section 2 (case studies) và Section 3 (expert interviews) để hiểu sâu hơn

Trước hackathon: đọc Section 6 (đọc thêm) theo chủ đề quan tâm

Trong hackathon: dùng hackathon toolkit (templates, tools, cheatsheet) — không phải file này